

Свидетельство об упаковывании

Демонстрационная плата MDR1211FI MILUINO для микросхемы K1986BE92FI
ДФТВ.434519.003

Сер. ЗДП № _____

(заводской номер)

упакована АО «НПО КАДЕТЕК» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(число, месяц, год)

Свидетельство о приемке

Демонстрационная плата MDR1211FI MILUINO для микросхемы K1986BE92FI
ДФТВ.434519.003

Сер. ЗДП № _____

(заводской номер)

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП

(подпись)

(расшифровка подписи)

(число, месяц, год)



Демонстрационная плата
MDR1211FI MILUINO

Код ОКПД2 26.12.1

ЭТИКЕТКА
ДФТВ.434519.003ЭТ

Демонстрационная плата MDR1211FI MILUINO для микросхемы K1986BE92FI ТСКЯ.431000.001 ТУ (далее изделие) предназначена для ознакомления с работой микросхемы K1986BE92FI (MDR1211FI) ТСКЯ.431000.001 ТУ (далее микросхема), а также для разработки собственных проектов на её основе.

Внешний вид изделия приведен на рисунке 1

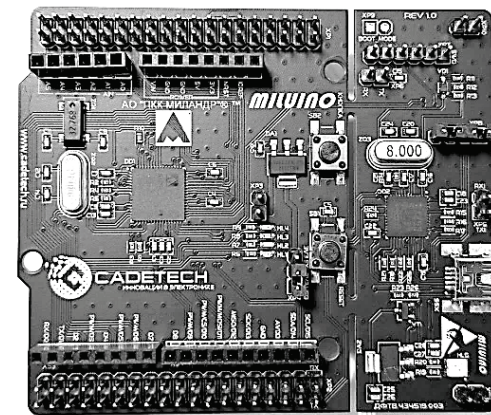


Рисунок 1. – Внешний вид демонстрационной платы MDR1211FI MILUINO для микросхемы K1986BE92FI ТСКЯ.431000.001 ТУ *

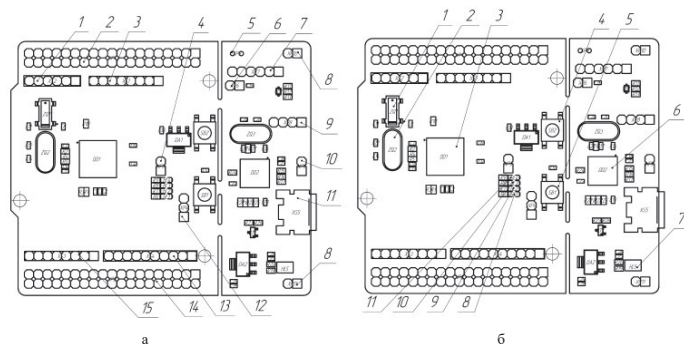
Основные технические данные:

- напряжение питания 5В при питании от USB и до 12 В при внешнем питании основного блока (без программатора);
- встроенный программатор отладчик SWD, подключаемый к ПК посредством интерфейса USB.

Условия эксплуатации должны удовлетворять следующим значениям климатических факторов:

- температура окружающей среды (25 ± 10) °С;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

* Внешний вид демонстрационной платы MDR1211FI MILUINO может отличаться



Рисунки 2а,б. – Расположение элементов управления, коммутации и разъемов для установки перемычек демонстрационной платы MDR1211FI MILUINO

Таблица 1

Обозначение	Описание	Позиция	Рисунок
XS2	Разъем Analog Arduino Uno R3	1	2а
XP1	Разъем Miluino Morpho	2	2а
XS1	Разъем Power Arduino Uno R3	3	2а
XP3	Разъем загрузки по UART установка режима MODE[1,2] в состояние логической единицы. Режим загрузчика MODE[0..2] = {L;H;H}	4	2а
XP9	Контакты перевода микроконтроллера программатора в режим загрузки по USART для обновления ПО. Преобразователь подключается к разъему XP5	5	2а
XP6	Разъем подключения UART2 МК K1986BE92FI (MDR1211FI)	6	2а
XP7	Разъем для подключения к SWD программатора	7	2а
XP10, XP11	Разъем общий (экран)	8	2а
XP8	SWD-target, если замкнуты джамперами, программатор подключен к K1986BE92FI	9	2а
XP5	Разъем подключения USB-TTL преобразователя для обновления прошивки программатора	10	2а
XS5	Разъем mini B-USB, для подключения к ПК питания и обмен данными с программатором	11	2
XP4	Выбор питания МК: программатор USB(1-2 - замкнут) / внешнее (2-3 - замкнут), запрещается замыкать 1-2-3, при отсутствии перемычки подача питания на целевой микроконтроллер осуществляется не будет	12	2а
XS4	Разъем Interface Arduino Uno R3	13	2а
XP2	Разъем Miluino Morpho	14	2а
XS3	Разъем PWM/UART Arduino Uno R3	15	2а
ZQ1	Кварцевый резонатор 32768 Гц (часовой кварц) блока RTC МК K1986BE92FI	1	26
ZQ2	Кварцевый резонатор 16 МГц блока тактирования МК K1986BE92FI	2	26
DD1	Целевой микроконтроллера (МК) K1986BE92FI	3	26

SB2	Пользовательская кнопка PORTA.0 (EXT_INT1) при нажатии формируется высокий логический уровень {H}	4	26
SB1	Кнопка сброса целевого микроконтроллера	5	26
DD2	Микроконтроллер программатора	6	26
HL5	Режим работы программатора (питание USB) (красный постоянный – питание подано, драйвера и программатор исправны, готов к работе, красный мигающий с частотой 1 Гц, питание подано, не установлены драйверы или неисправен USB кабель, мигает зеленым и красным по очереди с частотой 5 Гц, идет прошивка микроконтроллера по протоколу SWD, мигает зеленым по очереди с частотой 1 Гц – 5 Гц режим работы отладки по SWD, горит желтым или оранжевым – ошибка программирования/отладки целевого МК)	7	26
HL1	Пользовательский светодиод желтый (зеленый) PORTC.2/TMR3_CH1/SSP2_RXD	8	26
HL2	Пользовательский светодиод синий PORTA.3/TMR1_CH2/TMR2_CH2	9	26
HL3	Пользовательский светодиод белый PORTA.5/TMR1_CH3/TMR2_CH3	10	26
HL4	Пользовательский светодиод красный PORTA.1/TMR1_CH1/TMR2_CH1 (PORTF0/SSP1_TXD/UART2_RXD)	11	26

На рисунке 3 приведен фрагмент схемы с наименованием функциональности портов демонстрационной платы MDR1211FI (K1986BE92FI) MILUINO

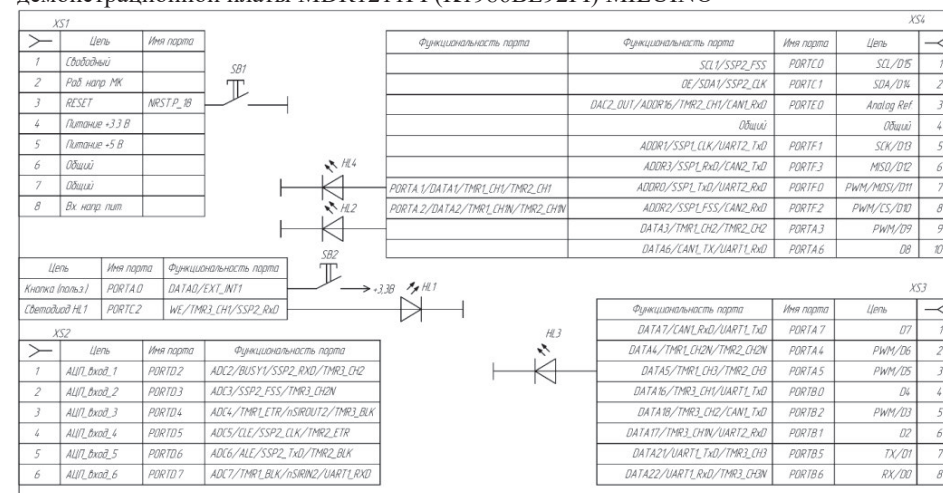


Рисунок 3. – Фрагмент схемы электрической подключений демонстрационной платы MDR1211FI MILUINO блока разъемов Arduino Uno R3 и выводов на исполнительные устройства